

Chapitre 3

La structure du capital bancaire — corrigés

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de crédit

1 Corrigés des exercices du chapitre

Corrigé de l'exercice 1 — Le capital économique, perte attendue et perte inattendue

- (a) Le capital économique est une estimation de la réserve de capital globale nécessaire pour garantir la solvabilité d'une banque à un niveau de confiance donné, cohérent avec la notation de crédit cible de l'établissement. Le « niveau de confiance donné » correspond à la probabilité que les pertes réelles de la banque restent en deçà du montant de capital détenu sur l'horizon retenu — c'est-à-dire au complément de la probabilité de défaut de la banque elle-même que sa notation cible est censée signaler au marché. Une notation cible plus élevée (AAA plutôt que BBB, par exemple) signale aux marchés une probabilité de défaut de la banque elle-même extrêmement faible; pour que cette promesse soit crédible, la banque doit rester solvable même dans des scénarios de pertes très rares, ce qui revient précisément à retenir un niveau de confiance plus proche de 100 % dans le calcul de son capital économique.
- (b) Les trois composantes de $EL = PD \times EA \times LR$ sont : PD , la probabilité de défaut de la contrepartie avant la fin d'une période prédéterminée (typiquement un an); EA , le montant d'exposition au moment du défaut; et LR , le taux de perte, c'est-à-dire la fraction de l'exposition perdue en cas de défaut. Le cours précise que l'EL est une moyenne de long terme, et non une prévision conjoncturelle pour l'année à venir, car elle doit servir de socle stable à la tarification du crédit : une EL qui fluctuerait avec le cycle économique produirait une tarification elle-même procyclique — moins chère en haut de cycle, plus chère en bas de cycle, au moment précis où les emprunteurs en ont le plus besoin. En pratique, cela signifie que l'EL doit être intégralement reflétée dans le taux d'intérêt facturé au client sous forme de coût de risque stable, indépendamment des conditions économiques du moment de l'octroi.
- (c) L'EL peut être vue comme une prime versée à un pool d'assurance : de la même manière qu'une compagnie d'assurance tarife ses polices de façon à couvrir en moyenne le montant des sinistres qu'elle anticipe, la banque tarife ses crédits de façon à couvrir en moyenne l'EL qu'elle anticipe. L'EL « ne constitue pas en elle-même un risque » au sens où elle est, par construction, connue et intégralement provisionnée dans le prix : ce n'est pas une source d'incertitude, mais un coût attendu et budgété. Si les pertes de crédit égalaient toujours leur niveau attendu, il n'y aurait, selon le cours, « aucune incertitude, et donc aucune justification économique à détenir du capital contre le risque de crédit » — le capital économique n'existe que parce que les pertes réalisées s'écartent, à la hausse comme à la baisse, de cette moyenne anticipée.
- (d) Le capital économique dépend, selon le cours, du niveau de confiance retenu et du degré de risque des actifs de la banque. Plus le niveau de confiance visé est élevé (une notation cible très élevée imposant un niveau proche de 99,97 %), plus le capital économique requis est important, puisqu'il faut alors couvrir des scénarios de perte de plus en plus rares et donc de plus en plus extrêmes dans la queue de la distribution. De même, à niveau de confiance identique, une banque aux actifs plus risqués — PD , LR ou leurs volatilités plus élevées — affiche une perte inattendue UL plus élevée et doit donc détenir davantage de capital économique, la relation entre les deux étant, dans les deux cas, strictement croissante.

Corrigé de l'exercice 2 — La perte inattendue et la diversification

- (a) Dans $UL = \sqrt{EA^2 \cdot PD \cdot \sigma_{LR}^2 + LR^2 \cdot \sigma_{PD}^2}$, EA est le montant d'exposition au moment du défaut, PD la probabilité de défaut, σ_{LR} l'écart-type du taux de perte, LR le taux de perte attendu et σ_{PD} l'écart-type de la probabilité de défaut : le premier terme sous la racine capture l'incertitude sur le montant récupéré compte tenu du risque de survenance du défaut, le second capture l'incertitude sur la survenance même du défaut, pondérée par l'ampleur de la perte qu'il entraînerait. Cette formule ne s'applique que « hors effets de diversification » car elle traite le prêt comme s'il constituait, à lui seul, tout le portefeuille de la banque : elle ignore entièrement la possibilité que les pertes de ce prêt soient partiellement compensées, au niveau du portefeuille, par les gains ou l'absence de pertes sur d'autres prêts faiblement corrélés.

- (b) Si σ_{LR} et σ_{PD} étaient tous deux nuls, les deux termes sous la racine s'annuleraient et $UL = 0$. Économiquement, cela correspondrait à une situation où le taux de perte en cas de défaut et la probabilité de défaut elle-même seraient connus avec une certitude parfaite — aucune volatilité autour de ces deux paramètres. Puisque l'UL est définie comme l'écart-type des pertes de crédit autour de la perte attendue, une absence totale d'incertitude sur ses deux déterminants implique nécessairement une absence totale de dispersion des pertes réalisées autour de l'EL : les pertes seraient toujours exactement égales à leur moyenne, et — comme au (c) de l'exercice 1 — aucun capital économique ne serait alors justifié.
- (c) La contribution de perte inattendue (ULC) d'un prêt donné dépend, selon le cours, de son EL propre, de sa corrélation avec le reste du portefeuille, et de sa taille relative. Des corrélations de défaut « généralement faibles mais positives » signifient que les défauts des différents emprunteurs du portefeuille ne surviennent pas de façon parfaitement synchronisée : un choc affectant un emprunteur ou un secteur n'entraîne pas systématiquement le défaut simultané de tous les autres. Cette absence de synchronisation totale permet à la volatilité agrégée du portefeuille de croître moins vite que la somme des volatilités individuelles — exactement le mécanisme, emprunté à la théorie du portefeuille, qui produit des « bénéfices de diversification considérables » dans les portefeuilles de crédit.
- (d) Le capital économique requis pour un portefeuille diversifié est inférieur à la somme des UL individuelles calculées de façon isolée précisément parce que la contribution de chaque prêt (ULC) au risque global du portefeuille est réduite par sa corrélation, généralement faible, avec le reste du portefeuille : les pertes inattendues des différents prêts ne s'additionnent pas pleinement, une partie s'annulant statistiquement. Ce résultat ne serait **plus** vérifié si les corrélations de défaut étaient égales à 1 entre tous les prêts : dans ce cas limite, tous les prêts entreraient en défaut simultanément ou pas du tout, la diversification perdrait tout effet d'annulation statistique, et l'UL du portefeuille — comme sa contribution — redeviendrait simplement la somme des UL individuelles calculées isolément, sans aucun bénéfice de diversification.

Corrigé de l'exercice 3 — Le multiplicateur de capital et les limites de l'approche

- (a) Le capital économique nécessaire à la transaction i s'exprime comme Capital économique _{i} = $ULC_i \times CM$, où CM , le multiplicateur de capital, mesure la distance entre la perte attendue et le niveau de confiance visé, exprimée en multiple de l'écart-type UL — c'est-à-dire le nombre d'écarts-types de perte inattendue qu'il faut ajouter à l'EL pour atteindre, dans la distribution des pertes du portefeuille, le quantile correspondant au niveau de confiance retenu.
- (b) Les pertes de crédit sont fortement asymétriques car le potentiel de gain d'un prêteur est plafonné — il reçoit au maximum les paiements d'intérêt et de principal promis, jamais davantage, quelle que soit la bonne fortune de l'emprunteur — tandis que le potentiel de perte est ouvert, pouvant aller jusqu'à la perte totale de l'exposition. Cette asymétrie contraste avec les événements de risque de marché, dont les variations de prix sont, en première approximation, symétriquement réparties de part et d'autre de leur moyenne. Le cours indique que la distribution bêta est souvent utilisée pour approximer la queue de cette distribution asymétrique des pertes de crédit.
- (c) Dans une distribution normale (risque de marché), la masse de probabilité décroît très rapidement dans les deux queues, de sorte qu'un multiple raisonnable de l'écart-type suffit à atteindre des niveaux de confiance élevés. Dans une distribution fortement asymétrique à queue de perte étalée (risque de crédit), atteindre un niveau de confiance aussi extrême que 99,97 % exige de s'enfoncer beaucoup plus profondément dans cette queue épaisse et allongée pour couvrir des événements de perte rares mais potentiellement très sévères — d'où un multiplicateur de capital compris entre 7,0 et 7,5, très supérieur aux multiples applicables à des événements de risque de marché normalement distribués au même niveau de confiance.
- (d) Trois limites de l'approche « bottom-up » évoquées par le cours : elle suppose les actifs de crédit illiquides et ignore leur corrélation avec les facteurs de risque valorisés sur les marchés liquides ; elle repose typiquement sur un horizon d'estimation d'un an, ce qui néglige la nature pluripériodique des crédits et l'évolution de la qualité de crédit des emprunteurs dans le temps ;

et elle traite généralement les corrélations au sein d'un même type de risque, sans toujours intégrer les interactions avec les autres risques du bilan (marché, opérationnel, liquidité). L'hypothèse d'illiquidité devient de moins en moins réaliste, selon le cours, « à mesure que le risque de crédit bancaire devient lui-même négociable » — par exemple via les marchés de credit default swaps, de titrisation ou de prêts syndiqués secondaires, qui permettent désormais de céder ou de couvrir une exposition de crédit qu'on aurait autrefois dû conserver jusqu'à l'échéance.

2 Corrigé de l'exercice cumulatif

Corrigé de l'exercice 4 — Du chapitre 3 à l'introduction : quatre chapitres, un même fil

- (a) Le chapitre 2 décompose $EL = PD \times LGD \times EAD$; ce chapitre décompose $EL = PD \times EA \times LR$. EA (« montant d'exposition au moment du défaut ») désigne exactement la même grandeur qu' EAD (« exposition au moment du défaut »), et LR (« le complément du taux de recouvrement ») désigne exactement la même grandeur que LGD (« le pourcentage de l'exposition qui n'est pas recouvré en cas de défaut ») : il s'agit bien d'une seule et même formule à trois facteurs, exprimée sous deux notations différentes selon que le cours l'aborde sous l'angle comptable-réglementaire (chapitre 2) ou sous l'angle du capital économique (ce chapitre). La provision IFRS 9 de strate 1 et l'EL de ce chapitre peuvent néanmoins différer pour un même prêt car elles ne mesurent pas la même chose malgré la formule commune : la strate 1 calcule un PD « à 12 mois », c'est-à-dire une estimation *point-in-time*, actualisée en fonction des conditions macroéconomiques observées et anticipées à la date de clôture; l'EL de ce chapitre retient au contraire un PD « de long terme sur un éventail de conditions économiques typiques », c'est-à-dire une estimation *through-the-cycle*, délibérément insensible au point du cycle où se trouve l'économie au moment du calcul. Un même prêt affichera donc un PD (et donc un EL) IFRS 9 plus élevé qu'à travers le cycle en période de ralentissement économique, et l'inverse en période d'expansion, sans que la formule à trois facteurs elle-même ne change.
- (b) Le chapitre 1 assigne qualitativement à chaque transaction trois paramètres — le montant d'exposition (la perte maximale estimée), la qualité de crédit de la contrepartie, et la maturité — pour déterminer le niveau d'approbation requis. Ce chapitre reprend précisément ces mêmes paramètres sous forme quantitative : le montant d'exposition devient EA , la qualité de crédit se traduit en PD (et, complémentirement, en LR), et la maturité fixe l'horizon sur lequel ces deux grandeurs sont estimées; l'ensemble est combiné dans $UL = \sqrt{EA^2 \cdot PD \cdot \sigma_{LR}^2 + LR^2 \cdot \sigma_{PD}^2}$ puis dans Capital économique_{*i*} = $ULC_i \times CM$. Une transaction qui, selon la logique cumulative du chapitre 1, doit remonter jusqu'au comité de crédit — « exposition élevée, qualité de crédit faible, maturité longue » — est ainsi, du point de vue de ce chapitre, une transaction combinant un EA élevé et un PD élevé (qualité de crédit faible), ce qui, toutes choses égales par ailleurs, élève à la fois l' UL_i et donc le produit $ULC_i \times CM$: les deux chapitres pointent, par des voies qualitative et quantitative respectivement, vers le même sous-ensemble de transactions à risque élevé.
- (c) L'introduction pose comme troisième question fondamentale « en cas de défaut, combien peut-on récupérer, dans quel délai, à quel coût? ». Ce chapitre répond formellement à la première partie de cette question — « combien peut-on récupérer » — en définissant LR comme le complément exact du taux de recouvrement : $LR = 1 - \text{taux de recouvrement}$. Il n'apporte en revanche qu'une réponse partielle à la seconde partie — « dans quel délai » — puisqu'il reconnaît explicitement, dans ses limites, reposer « typiquement sur une estimation à horizon d'un an, ce qui néglige la nature pluripériodique des crédits ». Cette limite explicite de ce chapitre est bien la reconnaissance, quatre chapitres plus tard, de l'intuition déjà posée par l'introduction selon laquelle « plus la durée d'un contrat est longue, plus il est risqué » : un cadre EL/UL figé sur un horizon d'un an ne peut, par construction, refléter pleinement le risque additionnel qu'un contrat de crédit de longue maturité accumule au fil du temps — exactement la dimension temporelle que l'introduction identifiait dès le départ comme un facteur de risque à part entière, et que ce chapitre reconnaît explicitement ne pas capturer intégralement.

- (d) Les chapitres 1 et 2 définissent des limites — « le montant absolu qu’une entreprise est prête à risquer », plafonné en pratique à « 10 à 25 % des fonds propres » pour un client unique — qui sont des règles fixes, fonction uniquement de la taille de l’exposition EA et des fonds propres de la banque, indépendamment du profil de risque propre à l’actif. Ce chapitre calcule au contraire un capital économique $ULC_i \times CM$ qui varie, pour un EA donné, avec PD , LR , σ_{PD} et σ_{LR} . Deux prêts de même montant EA — consommant donc une fraction identique de la limite réglementaire du chapitre 2 — peuvent ainsi exiger des montants de capital économique très différents dès lors que leurs PD , LR ou volatilités diffèrent (l’exercice 6 chiffre exactement un tel écart entre deux prêts). Ces deux prêts n’exigeraient exactement le même capital économique isolé que si PD , LR , σ_{PD} et σ_{LR} leur étaient rigoureusement identiques — et, au niveau du portefeuille, seulement si leur corrélation avec le reste du portefeuille l’était également, faute de quoi leurs contributions ULC resteraient distinctes même à UL isolées égales. Cette comparaison illustre une différence de nature entre les deux dispositifs : les limites des chapitres 1 et 2 sont des garde-fous *indépendants du risque*, calibrés sur la seule taille de l’exposition rapportée aux fonds propres, tandis que le capital économique de ce chapitre est une mesure *sensible au risque*, qui peut imposer une charge en capital très supérieure à un petit prêt très risqué qu’à un gros prêt très sûr — les deux dispositifs sont donc complémentaires, l’un bornant la taille brute des expositions, l’autre en tarifant finement le risque sous-jacent.

3 Corrigé des applications en sciences économiques

Corrigé de l’exercice 5 — EL, UL et capital économique d’un prêt isolé, chiffrés

On a $EA = 60$, $PD = 2,0\%$, $\sigma_{PD} = 3,5\%$, $LR = 40\%$, $\sigma_{LR} = 20\%$ (montants en millions de dollars), et $CM = 7,2$.

- (a) $EL = PD \times EA \times LR = 0,02 \times 60 \times 0,40 = \mathbf{0,48}$ million de dollars, soit 480 000 dollars.
- (b) Le premier terme sous la racine vaut $EA^2 \cdot PD \cdot \sigma_{LR}^2 = 60^2 \times 0,02 \times 0,20^2 = 3\,600 \times 0,02 \times 0,04 = \mathbf{2,8800}$. Le second terme vaut $LR^2 \cdot \sigma_{PD}^2 = 0,40^2 \times 0,035^2 = 0,16 \times 0,001225 = \mathbf{0,000196}$: il est négligeable devant le premier, d’un facteur supérieur à 14 000, car il n’est pas mis à l’échelle par EA^2 — contrairement au premier terme, qui porte tout le poids de la taille de l’exposition. On obtient $UL = \sqrt{2,880196} = \mathbf{1,6971}$ million de dollars.
- (c) Le capital économique de ce prêt isolé est $EC = UL \times CM = 1,6971 \times 7,2 = \mathbf{12,2192}$ millions de dollars. Rapportés à l’exposition $EA = 60$ millions : $EL/EA = 0,48/60 = \mathbf{0,80\%}$, $UL/EA = 1,6971/60 = \mathbf{2,83\%}$, et $EC/EA = 12,2192/60 = \mathbf{20,37\%}$ — soit, à titre indicatif, plus de 20 % de l’exposition en capital économique pour couvrir, au niveau de confiance visé, un prêt dont la perte moyenne attendue ne représente pourtant que 0,80 % de son montant.
- (d) Avec $PD' = 4,0\%$ (tous les autres paramètres inchangés) : $EL' = 0,04 \times 60 \times 0,40 = \mathbf{0,96}$ million de dollars, exactement le double de EL , puisque EL est linéaire en PD . Le premier terme sous la racine devient $60^2 \times 0,04 \times 0,04 = \mathbf{5,7600}$, le second restant inchangé à 0,000196, d’où $UL' = \sqrt{5,760196} = \mathbf{2,4000}$ millions de dollars, et $EC' = 2,4000 \times 7,2 = \mathbf{17,2803}$ millions de dollars. Le capital économique **ne double pas** : il augmente de EC à EC' dans un rapport de $2,4000/1,6971 \approx \mathbf{1,4142}$, soit une hausse de $\mathbf{+41,42\%}$ (+5,0611 millions de dollars), et non de +100 %. La raison tient à la structure de la formule : EL est strictement linéaire en PD , alors que PD n’entre dans UL qu’au premier degré *sous une racine carrée*, et uniquement via le premier terme ($EA^2 \cdot PD \cdot \sigma_{LR}^2$) puisque le second terme ($LR^2 \cdot \sigma_{PD}^2$) ne dépend pas de PD et reste constant. Doubler PD multiplie donc ce premier terme par 2, et — ce terme dominant très largement le second — multiplie approximativement UL (et donc EC , qui lui est proportionnel) par $\sqrt{2} \approx 1,4142$, non par 2 : l’écart-type des pertes croît beaucoup moins vite que leur moyenne lorsque seule la probabilité de défaut se dégrade.

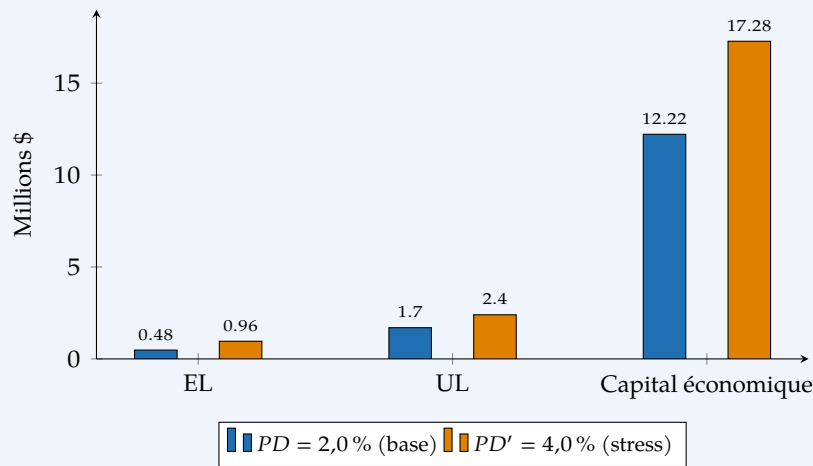


FIG. 1 : EL, UL et capital économique du prêt de l'exercice 5, cas de base ($PD = 2,0\%$) contre dégradation de la qualité de crédit ($PD' = 4,0\%$). L'EL double exactement; l'UL et le capital économique, qui lui est proportionnel, n'augmentent que d'un facteur $\sqrt{2} \approx 1,41$.

Corrigé de l'exercice 6 — Diversification et capital économique d'un portefeuille de deux prêts, chiffrés

On a $EA_A = 80$, $PD_A = 1,0\%$, $LR_A = 35\%$, $\sigma_{PD,A} = 3,0\%$, $\sigma_{LR,A} = 15\%$; $EA_B = 40$, $PD_B = 3,0\%$, $LR_B = 50\%$, $\sigma_{PD,B} = 5,0\%$, $\sigma_{LR,B} = 25\%$; $\rho = 0,15$; $CM = 7,2$ (montants en millions de dollars).

- (a) $EL_A = 0,01 \times 80 \times 0,35 = \mathbf{0,28}$, et $EL_B = 0,03 \times 40 \times 0,50 = \mathbf{0,60}$ million de dollars. Pour A : $EA_A^2 \cdot PD_A \cdot \sigma_{LR,A}^2 = 6400 \times 0,01 \times 0,0225 = 1,4400$ et $LR_A^2 \cdot \sigma_{PD,A}^2 = 0,1225 \times 0,0009 = 0,00011025$, d'où $UL_A = \sqrt{1,44011025} = \mathbf{1,2000}$ millions de dollars. Pour B : $EA_B^2 \cdot PD_B \cdot \sigma_{LR,B}^2 = 1600 \times 0,03 \times 0,0625 = 3,0000$ et $LR_B^2 \cdot \sigma_{PD,B}^2 = 0,25 \times 0,0025 = 0,000625$, d'où $UL_B = \sqrt{3,000625} = \mathbf{1,7322}$ millions de dollars.
- (b) La somme des EL est $EL_A + EL_B = \mathbf{0,88}$ million de dollars, et la somme des UL isolées est $UL_A + UL_B = 1,2000 + 1,7322 = \mathbf{2,9323}$ millions de dollars. Avec la corrélation $\rho = 0,15$: $UL_p = \sqrt{UL_A^2 + UL_B^2 + 2\rho UL_A UL_B} = \sqrt{1,2000^2 + 1,7322^2 + 2 \times 0,15 \times 1,2000 \times 1,7322} = \sqrt{5,0644} = \mathbf{2,2504}$ millions de dollars. Le bénéfice de diversification est $2,9323 - 2,2504 = \mathbf{0,6819}$ million de dollars, soit $0,6819/2,9323 = \mathbf{23,25\%}$ de réduction par rapport à la somme des UL isolées.
- (c) $ULC_A = UL_A \frac{UL_A + \rho UL_B}{UL_p} = 1,2000 \times \frac{1,2000 + 0,15 \times 1,7322}{2,2504} = 1,2000 \times \frac{1,4598}{2,2504} = \mathbf{0,7785}$ million de dollars. $ULC_B = UL_B \frac{UL_B + \rho UL_A}{UL_p} = 1,7322 \times \frac{1,7322 + 0,15 \times 1,2000}{2,2504} = 1,7322 \times \frac{1,9122}{2,2504} = \mathbf{1,4719}$ million de dollars. Leur somme, $0,7785 + 1,4719 = \mathbf{2,2504}$, redonne bien exactement UL_p . Le prêt B contribue le plus au risque du portefeuille ($ULC_B = 1,4719 > ULC_A = 0,7785$), et c'est bien le même prêt dont l'UL isolée était la plus élevée ($UL_B = 1,7322 > UL_A = 1,2000$) — alors même que B a l'exposition EA la plus **faible** des deux prêts (40 contre 80 millions) : sa probabilité de défaut, son taux de perte et ses volatilités, tous plus élevés que ceux de A, dominent largement l'effet de taille dans la détermination de sa contribution au risque.
- (d) Le capital économique du portefeuille est $EC_p = UL_p \times CM = 2,2504 \times 7,2 = \mathbf{16,2030}$ millions de dollars. La somme des capitaux économiques calculés isolément pour chaque prêt est $(UL_A + UL_B) \times CM = 2,9323 \times 7,2 = \mathbf{21,1124}$ millions de dollars (soit $UL_A \times CM = 8,6403$ pour A et $UL_B \times CM = 12,4721$ pour B). Le bénéfice de diversification en capital économique est $21,1124 - 16,2030 = \mathbf{4,9094}$ millions de dollars, soit $4,9094/21,1124 = \mathbf{23,25\%}$ — un pourcentage strictement identique à celui obtenu au (b) sur l'UL, puisque le capital économique n'est qu'une mise à l'échelle linéaire de l'UL par le multiplicateur CM, commun aux deux calculs : appliquer le même facteur multiplicatif aux deux termes d'une réduction ($2,9323 \rightarrow 2,2504$) en conserve nécessairement le pourcentage.

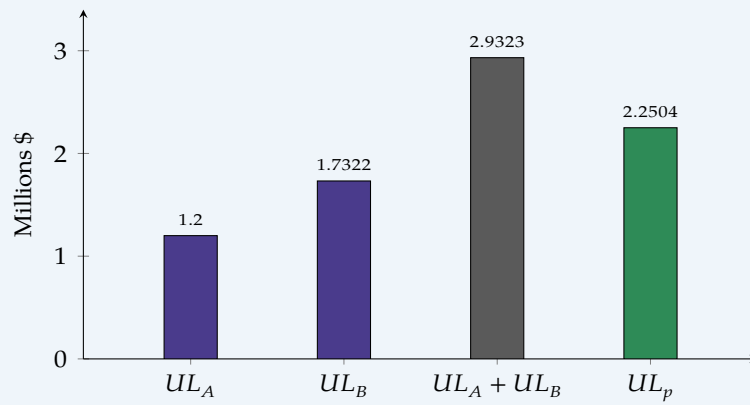


FIG. 2 : UL isolées des prêts A et B , leur somme sans effet de diversification (2,9323), et l'UL effective du portefeuille avec $\rho = 0,15$ ($UL_p = 2,2504$) : le bénéfice de diversification représente 23,25 % de la somme des UL isolées.